ZTE系Android端末の改造記録と zcat ツール開発資料

701ZT / SOV34 / ZTE互換Androidツールズ(zcat)

本資料は、AI間引き継ぎ用の原始記録をもとに、人間が読める形へ再構成したものです。
作成日: 2026年10月22日 / 原記録作成日: 2026年10月15日

1. この資料について

本書は、ソフトバンク製キッズケータイ「701ZT」の機能解放、au版Xperia XZ「SOV34」のカスタムROM導入調査、およびその経験を汎用化したOSSツール「zcat(ZTE互換Androidツールズ)」の開発状況をまとめた技術資料です。元ファイルはAIへの作業引き継ぎを目的としていたため、本書では経緯・判断・手順・失敗例・未解決課題を、時系列と目的別に整理しています。

本書に含まれる操作は、端末のパーティションを直接扱うため、誤った適用により端末が起動しなくなる可能性があります。必ず自己所有または明確な許可を得た端末に限り、事前にバックアップを取得したうえで実施してください。

1.1 全体像

プロジェクト	対象	現状	次の目標
A	701ZT(ソフトバンク キッズケータイ)	EDL経由でADBを有効化し、アプリ導入まで完了。システムUIクラッシュから都度復旧済み。	Magiskによるroot化(未実行)
B	SOV34(au Xperia XZ)	ブートローダーが解除不可と判明し、LineageOS導入を断念。	root不要での軽量化(未着手)
C	zcat(ZTE互換Androidツールズ)	CLI版 v0.1.1を実装。GitHub公開は未実施。	GitHub公開、GUI、他端末プロファイル対応

2. プロジェクトA: 701ZTの改造

2.1 対象端末と目的

- 機種: ソフトバンク 701ZT(ZTE製、Androidベース)
- OS: Android 7.1.2 / SoC: Qualcomm MSM8909 / ABI: armeabi-v7a(32ビット)
- 画面: 240×320 / RAM: 約924MB / userdata: 約4.8GB、f2fs・非暗号化
- 作業PC: Linux Mint MATE

当初の目的は、保護者向け制限により設定に存在しない「開発者向けオプション」を有効化し、USBデバッグを使えるようにすることでした。最終的には、EDL(Emergency Download Mode)からuserdata内のUSB設定を書き換えることで、初期化せずにADBを常時有効化することに成功しました。

2.2 接続モードの調査

FTM(Factory Test Mode)は、電源オフ状態で電源ボタンと音量マイナスを同時に長押しすると入る診断モードです。PC側ではZTEベンダーID 19d2のudevルール追加が必要でした。ADBシェルは使えますが、zygoteやsystem_serverが動作しないため、パッケージ管理コマンドは「Could not access the Package Manager」で失敗します。

fastbootはリカバリの「Reboot to bootloader」から入ります。デバイスは18d1:d00dとして認識され、getvarでMSM8909・secure: yesなどを確認できましたが、flashやreboot等の主要コマンドが「unknown command」となり、書き込みは不可能と判断しました。

EDLが本命です。FTMのADBから adb reboot edl を実行すると、PC側ではQualcomm 05c6:9008(QDL mode)として認識されます。ここでbkerler/edl(Python製OSS)を使用しました。

2.3 EDLローダーの特定

edl printgpt の実行で、次の端末固有情報が確認できました。

```
HWID: 0x009600e100040000
CPU detected: MSM8909
PK_HASH: 0xeadae385d54ec66b830f9f9937e085cdfd92b2c01339c98bcd2f512d492b47a8
```

最初に試したZTE Blade A3用ローダーは署名こそ通るものの、転送後にハングしました。同じリポジトリ内の701ZT専用フォルダにある prog_emmc_firehose_8909.mbn を使用したところ、パーティション一覧が正常に取得できました。

採用ローダー出典: github.com/programmer-collection/zte(701ZTフォルダ)

以降、EDLコマンドはFTMや通常起動を挟まず、EDLに入った直後に連続して実行する運用に統一しました。これは、モード遷移のたびに端末側がuserdataへ軽微な書き込みを行い、差分検証が不一致になるトラブルを避けるためです。

2.4 バックアップとADB有効化

edl rl により、boot・recovery・aboot・sbl1・modem・persist・keystore・oem・misc・devinfo等の主要パーティションをバックアップし、SHA256SUMSを記録しました。userdataは約4.8GB(5,075,090,944バイト)を丸ごと読み出し、PCで読み取り専用マウントできることを確認しています。

ADB有効化の本体は、userdataイメージ内の /property/persist.sys.usb.config を charging から mtp,adb へ書き換えることです。この端末は ro.adb.secure=0 かつ ro.build.type=user だったため、認証なしでADBが使える状態になりました。

4.8GB全体の書き込みは極端に遅いため、f2fsの4096バイトブロック単位で新旧イメージを比較し、差分ブロックだけを近傍ごとにまとめて edl ws
で書き込む自作スクリプトを作成しました。最初の差分は12箇所・約6.7MBで、数十秒で完了しました。

書き込み直後の検証で不一致が出た問題は、EDLセッションを切断してFTMへ入り直したことが原因と推定されました。対策として、「元の状態へ戻す差分」と「改変版へ適用する差分」を、EDLセッションを切らずに連続適用する方式へ変更し、cmpで完全一致を確認しました。

結果として、通常起動時にも adb devices で端末が認識され、再起動後もADBが維持されることを確認しました。これが、本プロジェクト最大の成果です。

2.5 アプリ導入

- Nova Launcher: インストール成功。ホームアプリとして設定。
- Firefox 143.0.4(armeabi-v7a): インストール成功。Android 7系で使える最後の系列。
- Activity Launcher:
  隠された設定画面へのショートカットを作成し、PCなしでWiFi設定等を開けるようにした。
- WiFi設定: adb shell am start -a android.settings.WIFI_SETTINGS で直接起動でき、接続にも成功。
- F-Droid、RoverCraft、Hill Climb Racing、LINE、OpenCamera、MetalCars、Termux: インストール成功。
- SwiftKey: arm64-v8a版しか入手できず、armeabi-v7a端末では不適合のため断念。内蔵日本語キーボードの設定でQWERTY配列を実現。
- LINE: インストールはできるが、ログイン時にサーバーエラーが発生(未解決)。

2.6 システムUIクラッシュと復旧

作業中、「システムUIが停止しました」によるクラッシュが複数回発生しました。いずれも、EDLで現状のuserdataを読み出し、安定状態のバックアップとの差分を書き戻すことで復旧しました。

- 1回目: KeyguardAffordanceView関連のNullPointerException。原因は確定できず。
- 2回目: アプリ削除後も再発。userdata_mod.imgとの差分約151MBを書き戻して復旧。
- 3回目: パスコードロック設定後の再起動で発生。以降、パスコードは設定しない方針とした。
- 4回目: 便利設定変更後に再発。安定状態との差分書き戻しで復旧。

原因候補として、「アクティビティを保持しない」「バックグラウンドプロセスの制限」「GPUの強制描画」の3つの開発者向け設定が浮上しました。これらは以後変更しない方針とし、安定状態を stable1.img、stable2.img として保存しています。

2.7 通知センターとRecentsの不具合

上スワイプで通知センターが開かない問題を調査した結果、ホーム画面にいるにもかかわらず、システムがmShowingLockscreen=true(ロック画面表示中)と誤認識していることが分かりました。adb shell wm dismiss-keyguard を実行すると一時的に通知センターが開きますが、画面オフ→オンで状態が戻ります。

また、Nova Launcherが上スワイプジェスチャーを自身の機能として奪っていることも確認しました。Nova無料版では下スワイプへの割り当てがNova Prime限定のため、代替としてNavigation Gestures(com.xda.nobar)を導入し、下スワイプで「戻る」を実現しました。

Recents(最近使用したアプリ)も keyevent 187
を送っても反応しません。調査の結果、KeyguardServiceDelegateでは showing=false
なのに、showingAndNotOccluded=true という矛盾した状態が続いており、これがRecents不動作と通知センター不具合の共通根因である可能性が高いと判断しました。この問題は未解決です。

PC接続中に限り、keyguard_watch.sh が1秒ごとに状態を監視し、必要なら wm dismiss-keyguard を送ることで回避できます。ただし端末単体では機能しません。

2.8 その他の事故と教訓

- Assistive Menu Tool: アクセシビリティを有効化した瞬間にアプリが消える異常が発生。アクセシビリティサービス系アプリは避ける方針とした。
- TikTok: 約719MBのインストールを途中で中断し、残留セッションが /data を圧迫。バックアップからの復元で解消。
- Google開発者サービス(gms): 導入後に無限再起動。セーフモード + pm uninstall --user 0 com.google.android.gms で復旧。
- PC側空き容量: 差分が約3.3GBの復元では、約11GBでは不足し、約14GB以上が必要だった。
- クラウドバックアップ: MEGAへ同一userdataの複数バックアップをアップロードし容量を圧迫。最新の安定版1つだけを残す運用に変更。

2.9 Magiskによるroot化計画(未実行)

701ZTはfastbootでの書き込みができない一方、EDLでの直接書き込みは実証済みです。このため、ブートローダーアンロックを経由せず、EDLでbootパーティションへMagiskパッチ済みイメージを書き込む方式を計画しています。

```
1. ■■■■■ boot.bin ■ boot.img ■■■■■
2. Magisk■■■■ADB■■■
3. boot.img■■■■■■■■Magisk■■■■
4. magisk_patched.img ■PC■■■
5. EDL■boot■■■■■■■■■■■■
6. ■■■■■root■■■■■
```

bootパーティションの書き換えは起動不能のリスクがあります。dm-verityの有無も未確認です。ただし元のboot.binは無傷で保管済みのため、EDL経由で復元できる見込みがあります。この計画はまだ実行していません。

3. プロジェクトB: SOV34(au Xperia XZ)

3.1 対象端末

- au版 Sony Xperia XZ / 型番: SOV34 / Snapdragon 820 / RAM 3GB
- 確認時点のOS: Android 8.0.0(SDK 26) / ABI: arm64-v8a
- ro.boot.flash.locked=1、ro.boot.verifiedbootstate=green

目標はLineageOS 17.1(Android 10)の導入でした。

3.2 調査結果と結論

開発者向けオプションの「OEMロック解除」はONにできましたが、これは解除を許可する設定にすぎません。Sonyのサービスメニュー(*#*#7378423#*#* → Configuration → Rooting Status)を確認した結果、Bootloader unlock allowed: No と表示されました。

getpropでも ro.boot.flash.locked=1 が確認され、ソフトウェア設定ではなく、ハードウェアレベルでアンロックが拒否されている個体であると判断しました。SOV34向けの信頼できるブートローダー解除方法や脆弱性は調査範囲では見つかりませんでした。

- Sony公式のアンロックは「Bootloader unlock allowed: Yes」の端末が前提。
- Xperia XZ向けのカスタムROM・TWRP手順は、主にグローバル版F8331/F8332(kagura)向け。
- Xperable等の脆弱性ツールはSnapdragon 835/845世代向けで、Snapdragon 820のSOV34への適用は確認できず。
- DirtyCow(CVE-2016-5195)は、Android 8.0.0まで更新されたファームウェアでは修正済みの可能性が高い。

結論として、SOV34でのLineageOS導入は断念しました。今後は、root不要でのプリインストールアプリ削除、軽量ランチャー・ブラウザへの置き換え、Googleアプリの整理などが可能です。ただし、いずれも未着手です。

3.3 申し送り事項

SOV34のブートローダー解除は、現時点の調査では不可能という結論で区切っています。今後、新たな脆弱性や手法が発見される可能性はゼロではないため、定期的に最新情報を再検索する価値があります。

4. プロジェクトC: zcat(ZTE互換Androidツールズ)

4.1 目的

zcatは、701ZTで発見した「FTMからEDLへ移行し、userdataの一部だけを書き換えてADBを有効化する」手法を、初期化なしで自動化するPython製CLIツールです。3uToolsのような総合ツールを目指しますが、現在はCLI版v0.1.1です。

最も重要な機能は「初期化せずにFTMから脱獄する」ことです。処理の流れは次のとおりです。

```
■■■■
→ FTM■■■■■■■(■■ + ■■■■■■■■■■)
→ adb reboot edl
→ EDL■userdata■■■■■■
→ persist.sys.usb.config ■■■■■■■■■■■■■■■■■
→ ■■■■■■EDL■■■■■■
→ ■■■■■■■adb devices■■■
```

4.2 設計方針

- 端末依存情報は zcat/profiles/*.json に分離し、コアは汎用実装とする。
- 新端末への対応は、原則としてJSONプロファイルの追加だけで行える設計。
- 著作権のあるAPK(Nova Launcher、Firefox、Iceraven等)は同梱せず、ユーザーが用意したファイルパスを指定する方式。
- 書き込み前に必ず現状を読み出し、実質的な自動バックアップを取得する。
- 書き込み後は必ず読み戻し、cmp相当で完全一致を検証。不一致なら処理を中断する。
- メニュー表示前に必ず接続状態を判定する(NORMAL / FTM / EDL / DISCONNECTED)。
- すべてのadb/edlコマンド、戻り値、出力、影響度を ~/.zcat/logs/ へ記録する。

4.3 接続状態の判定

状態	判定内容	ツールの挙動
NORMAL	通常起動でADBが利用可能	全メニューを利用可能
FTM	ADBは応答するがPackage Managerが不在	初期化なしADB有効化を提案・実行
EDL	Qualcomm 9008系デバイスを検出	前回操作の中断可能性を警告
DISCONNECTED	デバイスなし	USB接続またはFTM起動を促す

4.4 リポジトリ構成

```
zte-compat-android-tools/ ■■■ README.md ■■■ SAFETY.md ■■■ CONTRIBUTING.md ■■■ LICENSE (MIT) ■■■
requirements.txt ■■■ .gitignore ■■■ zcat.py ■■■ zcat/ ■■■ __init__.py ■■■ cli.py ■■■ i18n.py
■■■ lang/ja.json, en.json ■■■ deps.py ■■■ scan.py ■■■ adb_tools.py ■■■ edl_tools.py ■■■
logger.py ■■■ connection.py ■■■ diffpatch.py ■■■ devices.py ■■■ guide.py ■■■ workflows.py ■■■
profiles/zte_701zt.json
```

現在のバージョンはv0.1.1で、ローカルgitリポジトリとして初期化済みです。GitHubへの公開・pushはまだ行われていません。

4.5 実装済み機能

- 依存関係の自動チェックと、apt系Linuxでのインストール支援
- PC内・外部メディアからのバックアップ/ローダー自動検出
- userdataの丸ごとバックアップ

- 初期化なしFTM直結ジェイルブレイク(ADB有効化)
- 差分パッチによる高速・安全な書き戻し
- バックアップからの復元
- Nova Launcher + Iceravenの自動導入
- 日本語/英語の切り替え
- FTM突入までのカウントダウン付きガイド

4.6 未実装・今後の課題

- GUI版(TkinterまたはWeb UI)
- 他のZTE系端末プロファイルの追加
- カスタムROM書き込み(アップグレード)機能
- Windows/macOS対応(現状はDebian系Linuxのみ)
- 701ZTでのMagisk root化の正式実装
- Iceravenの701ZTでの動作検証

5. 701ZT 技術リファレンス

項目	値
機種	ソフトバンク 701ZT(ZTE製)
Android	7.1.2
SoC	Qualcomm MSM8909
ABI	armeabi-v7a
画面	240×320
RAM	約924MB
HWID	0x009600e100040000
userdata開始セクタ	5357568
userdataセクタ数	9912287
書き換え対象	/property/persist.sys.usb.config: charging → mtp,adb
EDLローダー	github.com/programmer-collection/zte(701ZTフォルダ)

5.1 触ってはいけない設定・機能

- パスコード/画面ロックの設定
- 「アクティビティを保持しない」
- 「バックグラウンドプロセスの制限」
- 「GPUの強制描画」
- アクセシビリティサービスを使用するアプリ

5.2 現在安定して動作しているアプリ

Nova Launcher、Firefox 143.0.4、F-Droid、Activity Launcher、Navigation Gestures(com.xda.nobar)、RoverCraft、Hill Climb Racing、OpenCamera、MetalCars、Termux。LINEはインストール済みだがログインに失敗中、VLCは導入検討中です。

6. 公開時の安全上の注意

- バックアップファイルにはIMEI等の端末固有情報が含まれるため、絶対に公開しない。
- スクリーンショットにIMEI・シリアル番号・MACアドレスが写っていないか確認する。
- 「失敗すると端末が使えなくなる可能性がある」ことと、「作業前にバックアップを取る」ことを明記する。
- 使用したEDLローダーの出典を必ず明記する。
- 「701ZTの改造記録は検索した範囲では見つからなかった」という表現にとどめ、「世界初」等の断定は避ける。
- 自己所有または明確な許可を得た端末にのみ使用する。

7. 次にやるべきこと

- 701ZT: Magiskによるroot化を、EDL経由のbootパーティション書き換えで実施する(事前にboot.binの保全を再確認)。

- zcat: GitHubリポジトリを作成し、README・SAFETY・CONTRIBUTING・LICENSE・ソースコードをpushする。
- zcat: Magisk root化を workflows.py の正式機能として実装する。
- zcat: Iceravenの701ZTでの動作を検証する。
- SOV34: root不要のプリインストールアプリ整理・軽量化を検討する(優先度は低)。
- 通知センター/Recents不具合: showingAndNotOccluded=true が固定される根因を継続調査する。

付録: 原始記録とソースコードについて

本資料は、元のAI引き継ぎファイル「Yin-kiJi-kiZi-Liao-_Wan-Quan-Ban.txt」を人間向けに再構成したものです。元ファイルには、zcatの全ソースコード、各モジュールの実装詳細、言語ファイル、端末プロファイル、実際の作業ログが含まれています。

GitHubで公開する場合は、本PDFを「プロジェクト概要・経緯・安全上の注意」として置き、実行可能なコードはリポジトリ内の各ソースファイルとして管理することを推奨します。特に、EDLローダーやAPKなどのバイナリはリポジトリに同梱せず、出典URLとユーザー自身が用意する方式を採用してください。

本資料の内容は、元記録の時点(2026年10月15日)の情報に基づきます。